

个人简介

机器学习工程师，主要方向包括模型微调、视觉语言模型、智能体系统和专业领域应用机器学习。工作之外，我通过 Kaggle 探索陌生问题，在真实约束下快速试验方法，并将可迁移经验带回工作中的模型与工具建设。

教育背景

|                                                                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| University of Cambridge, MPhil in Data Intensive Science (Distinction)<br>方向包括统计、机器学习、高性能计算和数据密集型科学应用。 | 2024/10 - 2025/07 |
| University of Edinburgh, BA in Mathematics (First Class Honours)<br>数学本科背景，重点包括统计、机器学习和建模数学基础。         | 2020/09 - 2024/05 |

工作经历

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Viridien   Machine Learning Engineer<br>• VLM 文档分类: 面向油气技术文档微调视觉语言模型，结合 LoRA SFT、RLVR (GRPO/GSPO) 和 ACE-Agent、DSPy 等提示优化。在模型规模基本不变下，将 F1 / accuracy 从 0.47 / 0.74 提升到 0.78 / 0.85。<br>• 智能体标签质检: 与领域专家合作构建技术文档标签质检系统，将专家审阅模式转化为视觉检查、领域 “skills.md” 知识注入和 critic-validator 流程，提升标签判断的可审计性。<br>• 终端使用能力训练: 与 CAMEL-AI 合作，使用 Harbor、SGLang、AREAL 在多 GPU 环境中微调 Qwen，提升智能体终端使用能力。 | 2025/08 - Present |
| Autodesk   Intern, Technology Consultant (AI/ML)<br>• CAM 场景 VLM 评测: 构建评估视觉语言模型理解 Computer-Aided Manufacturing 工作流的 benchmark 数据集，支持 Fusion agents 模型选择，并为后续新模型评估提供复用基准。                                                                                                                                                                                                     | 2024/06 - 2024/09 |
| Business-Intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd   Intern, Algorithm Engineer<br>• 制造业机器学习: 使用 scikit-learn 和 XGBoost 训练面向制造业应用的机器学习模型。                                                                                                                                                                                                                             | 2023/06 - 2023/09 |

竞赛与黑客松

|                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kaggle Hackathon Honorable Mention (8/321) - [Solution Write-up]<br>使用数据混合、LoRA reasoning SFT 和基于 Delta Learning Hypothesis 的 DPO 微调 Gemma 2 2B Instruct，提升推理能力；训练使用 Google TPU。        | May 2026 |
| Kaggle Competition Master (全球排名 842; 1 金 2 银)                                                                                                                                           | Feb 2026 |
| Kaggle Competition Gold Medal (13/3357) - [Solution Write-up]<br>构建 Rust 求解器解决不规则二维装箱问题，在数百个配置中压缩非凸形状外接正方形。结合 simulated annealing、local search 和 constraint relaxation，在 3 个月赛程中持续提升分数。 | Feb 2026 |
| Kaggle Competition Silver Medal (19/1151) - NeurIPS 2025 Special Session [Solution Presentation]<br>构建带 evolutionary database 的程序合成智能体，求解 ARC-AGI 任务并优化代码长度。                            | Oct 2025 |
| Mistral AI Award - Hack the Law Hackathon<br>构建基于 Mixtral 的多智能体系统，从法律文档中抽取、分类并关联 regulated activities 和 entities。                                                                       | Jun 2025 |
| 1st Place - Infosys Cambridge AI Centre Hackathon<br>构建 Memory Plus，面向 LLM 的 MCP memory layer，包含本地向量库和 RAG。(50+ GitHub stars; 8k downloads)                                             | May 2025 |

论文发表

|                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SeLoRA: Self-Expanding LoRA for High-Quality and Efficient Medical Image Synthesis<br>Expert Systems with Applications • Project Page                                       | Feb 2026 |
| Semi-Supervised Medical Image Segmentation via Knowledge Mining from Large Models<br>arXiv Preprint • Accepted to IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) | Jan 2026 |

技能

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI/ML             | Fine-tuning, LoRA, RLVR/GRPO, DPO, prompt optimization, agent evaluation, RAG, synthetic data.            |
| Languages & Tools | Python, Git, Linux, Docker, Neo4j, Qdrant, SQL, LaTeX.                                                    |
| Libraries         | vLLM, FastAPI, PyTorch, scikit-learn, pandas, SciPy, Plotly, XGBoost, LightGBM.                           |
| Math              | Statistics, probability, stochastic processes, time series analysis, probabilistic ML, Bayesian analysis. |